PADHAKU
विज्ञान · कक्षा 10 विज्ञान



अध्याय 4

कार्बन एवं उसके यौगिक

NCERT अभ्यास के उत्तर

क्रियाकलाप 4.1	2 प्रश्न
प्रश्न · 4.1 कार्बन में आबंधन– सहसंयोजी आबंध	2 प्रश्न
क्रियाकलाप 4.2	4 प्रश्न
प्रश्न · 4.2 कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति	5 प्रश्न
पाठ में · 4.3.1 दहन	1 प्रश्न
क्रियाकलाप 4.3	1 प्रश्न
क्रियाकलाप 4.4	1 प्रश्न
क्रियाकलाप 4.5	1 प्रश्न
प्रश्न · 4.3 कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म	2 प्रश्न
क्रियाकलाप 4.6	2 प्रश्न
क्रियाकलाप 4.7	1 प्रश्न
क्रियाकलाप 4.8	1 प्रश्न

✨ पहले स्वयं उत्तर सोचें, फिर उत्तर देखें। 💡 वाले उत्तर नमूना हैं; अपने शब्दों में लिखें।

Beginners Point द्वारा स्वतंत्र अध्ययन सामग्री। यह NCERT का आधिकारिक प्रकाशन नहीं है।

⭐ क्रियाकलाप 4.1

1 **सुबह से उपयोग की गई दस वस्तुओं की सूची बनाइए और उन्हें सारणी में वर्गीकृत कीजिए:**

धातु से बनी	काँच/मिट्टी से बनी	अन्य

💡 नमूना उत्तर

धातु से बनी	काँच/मिट्टी से बनी	अन्य
चम्मच, बाल्टी, साइकिल	गिलास, कप, मटका	टूथब्रश, कागज़, कपड़े, भोजन, पेन, दवाएँ, लकड़ी की मेज़

निष्कर्ष: 'अन्य' स्तंभ की अधिकांश वस्तुएँ कार्बन के यौगिकों से बनी हैं।

2 **कार्बन यौगिक को जलाने पर क्या उत्पाद मिलेगा? इसकी पुष्टि के लिए कौन-सा परीक्षण है?**

✔ उत्तर

कार्बन यौगिक जलाने पर **कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2)** (साथ में प्रायः जलवाष्प) बनती है।

परीक्षण: बनी गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करें; चूने का पानी **दूधिया** हो जाता है, जिससे CO_2 की पुष्टि होती है।

$Ca(OH)_2(aq) + CO_2(g) \rightarrow CaCO_3(s) + H_2O(l)$

❓ प्रश्न · 4.1 कार्बन में आबंधन– सहसंयोजी आबंध

Q 1 **CO_2 सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी?**

✔ उत्तर

कार्बन (2, 4) के 4 तथा प्रत्येक ऑक्सीजन (2, 6) के 6 संयोजकता इलेक्ट्रॉन हैं।

कार्बन प्रत्येक ऑक्सीजन के साथ **इलेक्ट्रॉन के दो युग्मों** की साझेदारी करता है, अर्थात दो द्विआबंध बनते हैं।

:Ö::C::Ö: अर्थात **O = C = O**

प्रत्येक O पर 2 एकाकी युग्म रहते हैं; सभी परमाणुओं का अष्टक पूरा होता है।

Q 2 **सल्फ़र के आठ परमाणुओं से बने सल्फ़र के अणु (S_8) की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी? (संकेत— आठ परमाणु अँगूठी के रूप में जुड़े होते हैं।)**

✔ उत्तर

सल्फ़र (2, 8, 6) के 6 संयोजकता इलेक्ट्रॉन हैं; अष्टक के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए।

S_8 में आठ S परमाणु एक **वलय (अँगूठी)** बनाते हैं। प्रत्येक S अपने दोनों पड़ोसी S परमाणुओं के साथ **एक-एक इलेक्ट्रॉन युग्म** साझा करता है (दो एकल आबंध)।

प्रत्येक S पर **2 एकाकी युग्म** बचे रहते हैं, इस प्रकार प्रत्येक S का अष्टक पूरा होता है।

कुल 8 एकल सहसंयोजी आबंध (S–S) होते हैं।

⭐ क्रियाकलाप 4.2

1 **सूत्रों तथा आणविक द्रव्यमानों में अंतर की गणना कीजिए— (a) CH_3OH तथा C_2H_5OH (b) C_2H_5OH तथा C_3H_7OH (c) C_3H_7OH तथा C_4H_9OH**

✔ उत्तर

आणविक द्रव्यमान (C = 12 u, H = 1 u, O = 16 u):

- CH_3OH = 12 + 4 + 16 = 32 u
- C_2H_5OH = 24 + 6 + 16 = 46 u
- C_3H_7OH = 36 + 8 + 16 = 60 u
- C_4H_9OH = 48 + 10 + 16 = 74 u

(a) सूत्र में अंतर **–CH_2–**, द्रव्यमान में अंतर 46 − 32 = **14 u**

(b) अंतर **–CH_2–**, 60 − 46 = **14 u**

(c) अंतर **–CH_2–**, 74 − 60 = **14 u**

2 **क्या इन तीनों में कोई समानता है?**

✔ उत्तर

हाँ, तीनों युग्मों में सूत्र में एक **–CH_2–** इकाई का तथा आणविक द्रव्यमान में **14 u** का अंतर है।

3 **इन एल्कोहलों को कार्बन परमाणुओं के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या इन्हें समजातीय श्रेणी का परिवार कहा जा सकता है?**

✔ उत्तर

क्रम: CH_3OH (मेथेनॉल) → C_2H_5OH (एथेनॉल) → C_3H_7OH (प्रोपेनॉल) → C_4H_9OH (ब्यूटेनॉल)

हाँ, इनमें प्रकार्यात्मक समूह (–OH) एक ही है और क्रमागत सदस्यों में $–CH_2–$ का अंतर है, अतः ये **एल्कोहलों की समजातीय श्रेणी** हैं।

4 **सारणी 4.3 के अन्य प्रकार्यात्मक समूहों के लिए चार कार्बनों तक के यौगिकों वाली समजातीय श्रेणी तैयार कीजिए।**

✔ उत्तर

समूह	1 C	2 C	3 C	4 C
हैलो (क्लोरो)	CH_3Cl	C_2H_5Cl	C_3H_7Cl	C_4H_9Cl
हैलो (ब्रोमो)	CH_3Br	C_2H_5Br	C_3H_7Br	C_4H_9Br
एल्डिहाइड (–CHO)	HCHO	CH_3CHO	C_2H_5CHO	C_3H_7CHO
कीटोन (>C=O)	—	—	CH_3COCH_3	$CH_3COC_2H_5$
कार्बोक्सिलिक अम्ल (–COOH)	HCOOH	CH_3COOH	C_2H_5COOH	C_3H_7COOH

कीटोन श्रेणी कम से कम 3 कार्बन से शुरू होती है।

? प्रश्न · 4.2 कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति

Q 1 **पेन्टेन के लिए आप कितने संरचनात्मक समावयवों का चित्रण कर सकते हैं?**

✔ उत्तर

पेन्टेन (C_5H_{12}) के **तीन** संरचनात्मक समावयव हैं:

- $CH_3–CH_2–CH_2–CH_2–CH_3$ (सीधी शृंखला, n-पेन्टेन)
- $CH_3–CH(CH_3)–CH_2–CH_3$ (एक शाखा वाली, 2-मेथिलब्यूटेन)
- $C(CH_3)_4$ अर्थात $CH_3–C(CH_3)_2–CH_3$ (2,2-डाइमेथिलप्रोपेन)

Q 2 **कार्बन के दो गुणधर्म कौन से हैं, जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई देती है?**

✔ उत्तर

- **शृंखलन (catenation):** कार्बन अपने ही अन्य परमाणुओं से आबंध बनाकर लंबी, शाखित या वलय वाली शृंखलाएँ बनाता है।
- **चतुःसंयोजकता:** संयोजकता 4 होने से कार्बन चार अन्य परमाणुओं (C, H, O, N, S, Cl आदि) से आबंध बना सकता है।

Q 3 **साइक्लोपेन्टेन का सूत्र तथा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होंगे?**

✔ उत्तर

सूत्र: C_5H_{10}

पाँच कार्बन परमाणु एक **वलय** बनाते हैं; प्रत्येक C दो पड़ोसी C से एक-एक इलेक्ट्रॉन युग्म और दो H से एक-एक इलेक्ट्रॉन युग्म साझा करता है।

प्रत्येक कार्बन: H : C : H (ऊपर-नीचे दो H, दाएँ-बाएँ दो C)

कुल 15 सहसंयोजी आबंध: 5 C–C तथा 10 C–H (सभी एकल आबंध)।

Q 4 **निम्नलिखित यौगिकों की संरचनाएँ चित्रित कीजिए—**
(i) एथेनॉइक अम्ल (ii) ब्रोमोपेन्टेन* (iii) ब्यूटेनोन (iv) हेक्सेनैल
***क्या ब्रोमोपेन्टेन के संरचनात्मक समावयव संभव हैं?**

✔ उत्तर

(i) एथेनॉइक अम्ल: **$CH_3–COOH$** अर्थात $H_3C–C(=O)–O–H$

(ii) ब्रोमोपेन्टेन: **$CH_3–CH_2–CH_2–CH_2–CH_2–Br$**

(iii) ब्यूटेनोन: **$CH_3–CO–CH_2–CH_3$** अर्थात $H_3C–C(=O)–CH_2–CH_3$

(iv) हेक्सेनैल: **$CH_3–CH_2–CH_2–CH_2–CH_2–CHO$**

*हाँ, ब्रोमोपेन्टेन के संरचनात्मक समावयव संभव हैं, Br की स्थिति या शृंखला बदलने से, जैसे:

- $CH_3–CHBr–CH_2–CH_2–CH_3$ (2-ब्रोमोपेन्टेन)
- $CH_3–CH_2–CHBr–CH_2–CH_3$ (3-ब्रोमोपेन्टेन)

Q 5 **निम्नलिखित यौगिकों का नामकरण कैसे करेंगे?**
(i) $CH_3–CH_2–Br$ (ii) $H–C(H)=O$ (HCHO) (iii) $CH_3–CH_2–CH_2–CH_2–C≡C–H$

✔ उत्तर

(i) **ब्रोमोएथेन**

(ii) **मेथेनैल** (फ़ॉर्मेल्डिहाइड)

(iii) **हेक्साइन** (1-हेक्साइन): छः कार्बन, त्रिआबंध, अनुलग्न 'yne'

📘 पाठ में · 4.3.1 दहन

? **पहले अध्याय में अध्ययन की गई विधि से अभिक्रियाओं (ii) $CH_4 + O_2 → CO_2 + H_2O$ तथा (iii) $CH_3CH_2OH + O_2 → CO_2 + H_2O$ को संतुलित कीजिए।**

✔ उत्तर

(ii) **$CH_4 + 2O_2 → CO_2 + 2H_2O$** + ऊष्मा एवं प्रकाश

(iii) $CH_3CH_2OH + 3O_2 \rightarrow 2CO_2 + 3H_2O$ + ऊष्मा एवं प्रकाश

⭐ क्रियाकलाप 4.3

1 **नैफ्थलीन, कैम्फर व एल्कोहल को जलाइए। ज्वाला की प्रकृति तथा धुएँ का प्रेक्षण कीजिए। धातु की तश्तरी पर क्या कोई निक्षेपण हुआ?**

✔ उत्तर

- **नैफ्थलीन व कैम्फर:** पीली ज्वाला, काला धुआँ; तश्तरी पर **काली कालिख (कार्बन)** जमती है।
- **एल्कोहल:** नीली, स्वच्छ ज्वाला; धुआँ नहीं; तश्तरी पर कोई निक्षेपण नहीं।

निष्कर्ष: असंतृप्त/अधिक कार्बन वाले यौगिक कज्जली ज्वाला देते हैं, जबकि एल्कोहल (संतृप्त) स्वच्छ ज्वाला से जलता है।

⭐ क्रियाकलाप 4.4

1 **बुन्सेन बर्नर का वायु छिद्र बदलिए। पीली, कज्जली ज्वाला कब प्राप्त हुई? नीली ज्वाला कब प्राप्त हुई?**

✔ उत्तर

- **पीली, कज्जली ज्वाला:** जब वायु छिद्र **बंद/आंशिक बंद** था (ऑक्सीजन कम, अपूर्ण दहन)।
- **नीली ज्वाला:** जब वायु छिद्र **पूरा खुला** था (पर्याप्त ऑक्सीजन, पूर्ण दहन)।

⭐ क्रियाकलाप 4.5

1 **गर्म एथेनॉल में 5% क्षारीय पोटैशियम परमैंगनेट बूँद-बूँद डालिए। आरंभ में क्या उसका रंग बना रहता है? अधिक मात्रा में डालने पर रंग लुप्त क्यों नहीं होता?**

✔ उत्तर

आरंभ में $KMnO_4$ का **बैंगनी रंग लुप्त हो जाता है**, क्योंकि यह एथेनॉल को एथेनॉइक अम्ल में ऑक्सीकृत करने में खर्च हो जाता है।

जब सारा एथेनॉल ऑक्सीकृत हो जाता है, तब और $KMnO_4$ डालने पर वह खर्च नहीं होता, इसलिए **रंग बना रहता है**।

$CH_3CH_2OH \xrightarrow{\text{(क्षारीय } KMnO_4 \text{ + ऊष्मा)}} CH_3COOH$

❓ प्रश्न · 4.3 कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म

Q 1 **एथेनॉल से एथेनॉइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं?**

✔ उत्तर

इस अभिक्रिया में एथेनॉल में **ऑक्सीजन जुड़ती है** (और हाइड्रोजन हटती है), इसलिए यह ऑक्सीकरण है।

$CH_3CH_2OH \xrightarrow{\text{(क्षारीय } KMnO_4 \text{ या अम्लीकृत } K_2Cr_2O_7 \text{ + ऊष्मा)}} CH_3COOH$

यहाँ $KMnO_4/K_2Cr_2O_7$ ऑक्सीकारक हैं।

Q 2 **ऑक्सीजन तथा एथाइन के मिश्रण का दहन वेल्डिंग के लिए किया जाता है। एथाइन तथा वायु के मिश्रण का उपयोग क्यों नहीं किया जाता?**

✔ उत्तर

वायु में ऑक्सीजन कम (लगभग 21%) होती है, शेष अधिकतर नाइट्रोजन है। इससे एथाइन का **अपूर्ण दहन** होता है, कज्जली ज्वाला बनती है और ताप कम रहता है।

शुद्ध ऑक्सीजन में एथाइन का **पूर्ण दहन** होता है और **बहुत उच्च ताप** मिलता है, जो धातुओं को पिघलाकर जोड़ने (वेल्डिंग) के लिए आवश्यक है।

⭐ क्रियाकलाप 4.6

1 **एथेनॉल (परिशुद्ध एल्कोहल) में सोडियम का छोटा टुकड़ा डालिए। आप क्या प्रेक्षित करते हैं? उत्सर्जित गैस की जाँच कैसे करेंगे?**

✔ उत्तर

सोडियम एथेनॉल से अभिक्रिया करता है और **गैस के बुलबुले** निकलते हैं।

$2Na + 2CH_3CH_2OH \rightarrow 2CH_3CH_2O^-Na^+$ (सोडियम एथॉक्साइड) + H_2

जाँच: जलती तीली गैस के पास लाने पर **'पॉप' की ध्वनि** के साथ गैस जलती है, अतः गैस **हाइड्रोजन** है।

? **कौन-सा दूसरा पदार्थ धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन बनाता है?**

✔ उत्तर

अम्ल (जैसे तनु HCl, H_2SO_4) सक्रिय धातुओं से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन बनाते हैं; जल भी सोडियम जैसी सक्रिय धातु से हाइड्रोजन देता है।

$Zn + 2HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2$

⭐ क्रियाकलाप 4.7

1 **लिटमस पत्र एवं सार्वत्रिक सूचक से तनु ऐसीटिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के pH की तुलना कीजिए। क्या लिटमस परीक्षण में दोनों अम्ल सूचित होते हैं? क्या सार्वत्रिक सूचक से दोनों अम्लों के प्रबल होने का पता चलता है?**

✔ उत्तर

- **लिटमस:** दोनों ही नीले लिटमस को लाल करते हैं, अतः दोनों **अम्ल** सूचित होते हैं।
- **सार्वत्रिक सूचक:** तनु HCl का pH लगभग 1–2 (लाल) तथा तनु ऐसीटिक अम्ल का pH लगभग 3–4 (नारंगी-पीला) आता है।

नहीं, दोनों प्रबल नहीं हैं: HCl **प्रबल** अम्ल है, जबकि ऐसीटिक अम्ल **दुर्बल** अम्ल है (यह पूरी तरह आयनीकृत नहीं होता)।

⭐ क्रियाकलाप 4.8

1 **सांद्र H_2SO_4 की कुछ बूँदें, 1 mL परिशुद्ध एथेनॉल व 1 mL ग्लैशल ऐसीटिक अम्ल को जल ऊष्मक में 5 मिनट गर्म करके**

20–50 mL जल में उड़ेलिए और मिश्रण को सूँघिए।

✔ उत्तर

मिश्रण से **मीठी, फल जैसी गंध** आती है।

यह गंध **एस्टर (एथिल एथेनोएट)** के बनने के कारण है (एस्टरीकरण)।

$CH_3COOH + CH_3CH_2OH \xrightarrow{\text{(अम्ल)}} CH_3COOCH_2CH_3 + H_2O$

⭐ क्रियाकलाप 4.9

1. **सोडियम कार्बोनेट में 2 mL तनु एथेनॉइक अम्ल मिलाइए। आप क्या प्रेक्षित करते हैं? गैस को चूने के जल में प्रवाहित करने पर क्या देखते हैं? क्या इससे गैस का पता चल सकता है? यही सोडियम हाइड्रोजनकार्बोनेट के साथ दोहराइए।**

✔ उत्तर

तेज़ **बुदबुदाहट** के साथ गैस निकलती है।

गैस प्रवाहित करने पर चूने का जल **दूधिया** हो जाता है।

हाँ, इससे पता चलता है कि गैस **कार्बन डाइऑक्साइड** है।

$2CH_3COOH + Na_2CO_3 \rightarrow 2CH_3COONa + H_2O + CO_2$

सोडियम हाइड्रोजनकार्बोनेट के साथ भी यही प्रेक्षण मिलता है:

$CH_3COOH + NaHCO_3 \rightarrow CH_3COONa + H_2O + CO_2$

? प्रश्न · 4.4 कुछ महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक— एथेनॉल तथा एथेनॉइक अम्ल

Q 1 **प्रयोग द्वारा आप एल्कोहल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल में कैसे अंतर कर सकते हैं?**

✔ उत्तर

दोनों में अलग-अलग थोड़ा **सोडियम हाइड्रोजनकार्बोनेट ($NaHCO_3$)** डालिए।

- **कार्बोक्सिलिक अम्ल:** बुदबुदाहट के साथ CO_2 निकलती है, जो चूने के जल को दूधिया करती है।
- **एल्कोहल:** कोई बुदबुदाहट नहीं होती।

$CH_3COOH + NaHCO_3 \rightarrow CH_3COONa + H_2O + CO_2$

(अम्ल नीले लिटमस को लाल भी करता है, एल्कोहल नहीं।)

Q 2 **ऑक्सीकारक क्या हैं?**

✔ उत्तर

वे पदार्थ जो दूसरे पदार्थों को **ऑक्सीजन देते हैं** (उनका ऑक्सीकरण करते हैं), **ऑक्सीकारक** कहलाते हैं।

उदाहरण: क्षारीय पोटैशियम परमैंगनेट ($KMnO_4$), अम्लीकृत पोटैशियम डाइक्रोमेट ($K_2Cr_2O_7$); ये एल्कोहल को अम्ल में ऑक्सीकृत करते हैं।

⭐ क्रियाकलाप 4.10

1 **दो परखनलियों A व B में 10 mL जल व एक बूँद तेल लीजिए; B में साबुन का घोल डालकर दोनों को हिलाइए। क्या हिलाना बंद करने पर तेल एवं जल की परतें अलग दिखती हैं?**

कुछ देर बाद किस परखनली में तेल की परत पहले अलग होती है?

✔ उत्तर

- **परखनली A** (केवल जल + तेल): हिलाना बंद करते ही तेल और जल की परतें जल्दी **अलग** हो जाती हैं।
- **परखनली B** (साबुन सहित): तेल जल में मिलकर **इमल्शन (पायस)** बना लेता है; परतें देर तक अलग नहीं होतीं।

तेल की परत **परखनली A में पहले** अलग होती है।

निष्कर्ष: साबुन तेल को जल में मिलाकर (मिसेल बनाकर) तैलीय मैल हटाने में मदद करता है।

? **क्या आप मिसेल की संरचना बना सकते हैं, जो साबुन को हाइड्रोकार्बन में घोलने से बनता है?**

✔ उत्तर

हाइड्रोकार्बन (तेल) में साबुन के अणुओं की व्यवस्था **उलटी** होती है:

- **जलविरागी हाइड्रोकार्बन पूँछ बाहर** की ओर (हाइड्रोकार्बन विलायक की ओर) रहती है।
- **आयनिक (जलरागी) सिरे अंदर**, गुच्छे के केंद्र में एकत्र होते हैं।

इसे **उलटा (प्रतिलोम) मिसेल** कहते हैं।

⭐ क्रियाकलाप 4.11

1 **आसुत जल और कठोर जल में साबुन का घोल डालकर हिलाइए। किस परखनली में अधिक झाग बनता है? किसमें श्वेत दही जैसा अवक्षेप प्राप्त होता है?**

✔ उत्तर

- **अधिक झाग:** आसुत (या वर्षा) जल वाली परखनली में।
- **श्वेत दही जैसा अवक्षेप (स्कम):** कठोर जल वाली परखनली में।

कारण: कठोर जल के कैल्सियम व मैग्नीशियम लवण साबुन से अभिक्रिया कर अघुलनशील पदार्थ बनाते हैं।

⭐ क्रियाकलाप 4.12

1 **कठोर जल वाली दो परखनलियों में से एक में साबुन तथा दूसरी में अपमार्जक का घोल डालकर हिलाइए। क्या दोनों में झाग की मात्रा समान है? किसमें दही जैसा ठोस पदार्थ बनता है?**

✔ उत्तर

नहीं, झाग समान नहीं है: **अपमार्जक** वाली परखनली में अधिक झाग बनता है।

दही जैसा ठोस पदार्थ (स्कम) **साबुन** वाली परखनली में बनता है।

निष्कर्ष: अपमार्जक कठोर जल में भी प्रभावी रहते हैं, क्योंकि वे Ca^{2+} व Mg^{2+} आयनों के साथ अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाते।

❓ प्रश्न · 4.5 साबुन और अपमार्जक

Q 1 **क्या आप डिटरजेंट का उपयोग कर बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है अथवा नहीं?**

✔ उत्तर

नहीं। डिटरजेंट कठोर और मृदु दोनों प्रकार के जल में अच्छा झाग देता है, क्योंकि यह Ca^{2+} व Mg^{2+} आयनों से अघुलनशील पदार्थ (स्कम) नहीं बनाता।

जल की कठोरता की जाँच **साबुन** से की जाती है (कठोर जल में कम झाग व स्कम)।

Q 2 **कपड़ा साफ़ करने के लिए उसे रगड़ने (पत्थर पर पटकने, डंडे से पीटने, ब्रश से रगड़ने) की क्यों आवश्यकता होती है?**

✔ उत्तर

साबुन के अणु तैलीय मैल के चारों ओर **मिसेल** बनाते हैं, पर मैल कपड़े के रेशों में चिपका रहता है।

रगड़ने/पीटने से मैल के कण **रेशों से अलग** होकर मिसेल में फँसते हैं और पानी के साथ आसानी से **बाहर निकल** जाते हैं।

📝 अभ्यास

1 **एथेन का आण्विक सूत्र C_2H_6 है। इसमें—**

(a) 6 सहसंयोजक आबंध हैं (b) 7 सहसंयोजक आबंध हैं
(c) 8 सहसंयोजक आबंध हैं (d) 9 सहसंयोजक आबंध हैं

✔ उत्तर

(b) 7 सहसंयोजक आबंध

1 C–C आबंध + 6 C–H आबंध = 7

2 **ब्यूटेनोन चतुर्-कार्बन यौगिक है, जिसका प्रकार्यात्मक समूह —**

(a) कार्बोक्सिलिक अम्ल (b) ऐल्डिहाइड (c) कीटोन (d) एल्कोहल

✔ उत्तर

(c) कीटोन

अनुलग्न '-one' कीटोन समूह (>C=O) दर्शाता है: $CH_3–CO–CH_2–CH_3$

3 **खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि—**

(a) भोजन पूरी तरह नहीं पका है (b) ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है (c) ईंधन आर्द्र है (d) ईंधन पूरी तरह से जल रहा है

✔ उत्तर

(b) ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है।

अपूर्ण दहन से कालिख (कार्बन) बनकर तली पर जमती है; वायु छिद्र अवरुद्ध होते हैं।

4 **CH_3Cl में आबंध निर्माण का उपयोग कर सहसंयोजक आबंध की प्रकृति समझाइए।**

✔ उत्तर

कार्बन (2, 4) के 4 संयोजकता इलेक्ट्रॉन हैं; वह 4 इलेक्ट्रॉन न खो सकता है, न प्राप्त कर सकता है, इसलिए **साझेदारी** करता है।

CH_3Cl में कार्बन, **तीन H** परमाणुओं के साथ एक-एक तथा **एक Cl** (2, 8, 7) के साथ एक इलेक्ट्रॉन युग्म साझा करता है। इस प्रकार 4 एकल सहसंयोजी आबंध (3 C–H, 1 C–Cl) बनते हैं: C का अष्टक, H का द्विक (He जैसा) और Cl का अष्टक पूरा होता है।

प्रकृति: आबंध इलेक्ट्रॉनों की **साझेदारी** से बनते हैं, कोई आयन नहीं बनता। अणु के भीतर आबंध प्रबल पर अंतराअणुक बल दुर्बल होते हैं, अतः ऐसे यौगिकों के गलनांक/क्वथनांक कम होते हैं और ये विद्युत के कुचालक होते हैं।

5 **इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए—**
(a) एथेनॉइक अम्ल (b) H_2S (c) प्रोपेनोन (d) F_2

✔ उत्तर

(a) **एथेनॉइक अम्ल (CH_3COOH):** CH_3 का C तीन H से एक-एक युग्म व दूसरे C से एक युग्म साझा करता है; दूसरा C, एक O से **दो युग्म** (C=O) तथा दूसरे O से एक युग्म साझा करता है; यह O, H से एक युग्म साझा करता है। प्रत्येक O पर 2 एकाकी युग्म।

(b) **H_2S:** H : S̈ : H — S दोनों H से एक-एक युग्म साझा करता है और S पर **2 एकाकी युग्म** रहते हैं।

(c) **प्रोपेनोन (CH_3COCH_3):** बीच का C दोनों CH_3 समूहों से एक-एक युग्म तथा O से **दो युग्म** (C=O) साझा करता है; O पर 2 एकाकी युग्म।

(d) **F_2:** :F̲:F̲: — दोनों F एक इलेक्ट्रॉन युग्म साझा करते हैं (एकल आबंध), प्रत्येक F पर **3 एकाकी युग्म**।

सभी में C, O, S, F का अष्टक तथा H का द्विक पूरा होता है।

6 **समजातीय श्रेणी क्या है? उदाहरण के साथ समझाइए।**

✔ उत्तर

यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिसमें कार्बन शृंखला में **एक ही प्रकार्यात्मक समूह** हो और क्रमागत सदस्यों में **$-CH_2-$ इकाई** (14 u) का अंतर हो, **समजातीय श्रेणी** कहलाती है।

उदाहरण (ऐल्केन): CH_4, C_2H_6, C_3H_8, C_4H_{10} (सामान्य सूत्र CnH_{2n+2})

एल्कोहल: CH_3OH, C_2H_5OH, C_3H_7OH, C_4H_9OH

विशेषताएँ: एक ही सामान्य सूत्र; रासायनिक गुणधर्म समान; आणविक द्रव्यमान बढ़ने के साथ भौतिक गुणधर्मों (गलनांक, क्वथनांक) में क्रमबद्ध परिवर्तन।

7 **भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर एथेनॉल एवं एथेनॉइक अम्ल में आप कैसे अंतर करेंगे?**

✔ उत्तर

गुणधर्म	एथेनॉल	एथेनॉइक अम्ल
गंध	एल्कोहल जैसी गंध	सिरके जैसी तीखी गंध
गलनांक	156 K	290 K (सर्दियों में जम जाता है – ग्लैशल ऐसीटिक अम्ल)
क्वथनांक	351 K	391 K
लिटमस	कोई प्रभाव नहीं	नीले लिटमस को लाल करता है
$NaHCO_3$/Na_2CO_3 से	कोई अभिक्रिया नहीं	बुदबुदाहट, CO_2 निकलती है

NaOH से	अभिक्रिया नहीं	लवण व जल बनाता है

8 **जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण क्यों होता है? क्या एथेनॉल जैसे दूसरे विलायकों में भी मिसेल का निर्माण होगा?**

✔ उत्तर

साबुन के अणु के दो सिरे होते हैं: **आयनिक जलरागी सिरा** (जल में विलेय) और लंबी **हाइड्रोकार्बन जलविरागी पूँछ** (जल में अविलेय)।

जल में पूँछें जल से बचने के लिए गुच्छे के **अंदर** एकत्र होती हैं और आयनिक सिरे बाहर जल की ओर रहते हैं; यही गुच्छा **मिसेल** है।

एथेनॉल में मिसेल नहीं बनेगा, क्योंकि साबुन की हाइड्रोकार्बन पूँछ एथेनॉल में घुल जाती है, अतः अणुओं को गुच्छा बनाने की आवश्यकता नहीं होती।

9 **कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है?**

✔ उत्तर

- जलने पर ये **अत्यधिक ऊष्मा एवं प्रकाश** देते हैं (उच्च ऊष्मीय मान)।
- पर्याप्त ऑक्सीजन में स्वच्छ ज्वाला से जलते हैं; दहन को नियंत्रित करना आसान है।
- ये (कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, LPG, CNG) आसानी से उपलब्ध हैं और इनका भंडारण व परिवहन सरल है।

10 **कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए।**

✔ उत्तर

कठोर जल में **कैल्सियम व मैग्नीशियम लवण** होते हैं।

साबुन इन आयनों से अभिक्रिया कर **अघुलनशील, दही जैसा पदार्थ (स्कम)** बनाता है, जिससे साबुन व्यर्थ जाता है और **झाग बहुत कम** बनता है।

जब सारे Ca^{2+}/Mg^{2+} आयन साबुन से अभिक्रिया कर चुके होते हैं, तभी झाग बनता है; अतः कठोर जल में **अधिक साबुन** लगता है।

11 **यदि आप लिटमस पत्र (लाल एवं नीला) से साबुन की जाँच करें तो आपका प्रेक्षण क्या होगा?**

✔ उत्तर

साबुन का विलयन **क्षारीय** होता है।

- **लाल लिटमस नीला** हो जाएगा।
- **नीले लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं** होगा।

12 **हाइड्रोजनीकरण क्या है? इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है?**

✔ उत्तर

निकैल या पैलेडियम जैसे **उत्प्रेरक** की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में **हाइड्रोजन जुड़कर** संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनने को **हाइड्रोजनीकरण** कहते हैं (यह संकलन अभिक्रिया है)।

उदाहरण: $CH_2{=}CH_2 + H_2 \xrightarrow{(Ni)} CH_3{-}CH_3$

औद्योगिक उपयोग: निकैल उत्प्रेरक से **वनस्पति तेलों** (असंतृप्त) का हाइड्रोजनीकरण करके **वनस्पति घी** (संतृप्त वसा) बनाया जाता है।

13 **दिए गए हाइड्रोकार्बन— C_2H_6, C_3H_8, C_3H_6, C_2H_2 एवं CH_4 में किसमें संकलन अभिक्रिया होती है?**

✔ उत्तर

संकलन अभिक्रिया केवल **असंतृप्त** हाइड्रोकार्बनों में होती है: **C_3H_6** (प्रोपीन, द्विआबंध) और **C_2H_2** (एथाइन, त्रिआबंध)।

C_2H_6, C_3H_8 व CH_4 संतृप्त हैं, अतः इनमें संकलन अभिक्रिया नहीं होती।

14 **संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन के बीच रासायनिक अंतर समझने के लिए एक परीक्षण बताइए।**

✔ उत्तर

दहन परीक्षण: दोनों यौगिकों को अलग-अलग स्पैचुला में जलाइए।

- **संतृप्त** हाइड्रोकार्बन **स्वच्छ नीली ज्वाला** से जलता है, धुआँ नहीं।
- **असंतृप्त** हाइड्रोकार्बन **पीली, कज्जली ज्वाला** और काला धुआँ देता है; ज्वाला पर रखी तश्तरी पर कालिख जमती है।

(ब्रोमीन जल परीक्षण: असंतृप्त यौगिक ब्रोमीन जल का लाल-भूरा रंग हटा देता है, संतृप्त नहीं।)

15 **साबुन की सफ़ाई प्रक्रिया की क्रियाविधि समझाइए।**

✔ उत्तर

- साबुन लंबी शृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम/पोटैशियम लवण हैं; अणु का **आयनिक सिरा जलरागी** तथा **हाइड्रोकार्बन पूँछ जलविरागी** होती है।
- अधिकांश मैल **तैलीय** होता है और जल में नहीं घुलता।
- साबुन के अणुओं की पूँछ तेल/मैल में घुसती है और आयनिक सिरे बाहर जल की ओर रहते हैं; इस प्रकार मैल के चारों ओर **मिसेल** बनता है।
- मैल मिसेल के केंद्र में फँस जाता है; मिसेल जल में **इमल्शन (पायस)** बनाते हैं और आयन-आयन विकर्षण के कारण अवक्षेपित नहीं होते।
- रगड़ने व पानी से धोने पर मिसेल में फँसा मैल **बह जाता है** और कपड़ा साफ़ हो जाता है।

🎉 **अध्याय 4 पूरा! कल एक बार फिर दोहराएँ।**